

Khalil Audit System

Руководство разработчика

Версия документа: X3-dev.2.4

Владелец продукта: Ivan Rudoy

1. Назначение продукта

Khalil Audit System - веб-приложение для сбора сведений об ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности, предварительной оценки зрелости, формирования клиентского заключения и внутреннего sales playbook.

Основной поток:

1. Заказчик заполняет анкету или продолжает ее из JSON-черновика.
2. Приложение нормализует ответы и проверяет фактические противоречия.
3. Gemini выполняет основной экспертный анализ, Groq используется как резервный провайдер.
4. Рекомендации сопоставляются с проверенным портфелем решений.
5. Формируется презентация и/или Excel-файл согласно настройкам администратора.
6. Внутренние материалы и диагностика отправляются в Telegram.
7. CRM-интеграция получает нормализованный лид после отдельного этапа активации.

2. Контуры и репозитории

Контур	Назначение	Ссылка
Test	Разработка и приемка новых функций	https://testkh.streamlit.app
Админка Test	Управление настройками и интеграциями	https://testkh.streamlit.app/?admin=1
GitHub Test	Исходный код предпроизводственного контура	https://github.com/irudoy1982/Test
GitHub KhalilAudit	Продакшен Khalil	https://github.com/irudoy1982/KhalilAudit
GitHub BTGAudit	Продакшен BTG	https://github.com/irudoy1982/BTGAudit
BTG Audit	Продакшен BTG	https://btgaudit.streamlit.app

Все изменения сначала проверяются в Test. Перенос в KhalilAudit и BTGAudit выполняется только после ручной приемки.

3. Технологический стек

- Python 3.11 и Streamlit 1.41.1.
- pandas, openpyxl и XlsxWriter для обработки данных и Excel.
- requests для API-интеграций.
- Gemini API как основной ИИ-провайдер.
- Groq API как резервный ИИ-провайдер.
- Supabase как постоянное хранилище настроек, пользователей, файлов и журнала.

- Telegram Bot API для служебных уведомлений и доставки внутренних материалов.
- GitHub и Streamlit Community Cloud для поставки приложения.

4. Ключевые файлы

Файл	Назначение
audit_app.py	Анкета, расчеты, ИИ-анализ, генерация результатов и Telegram
crm_admin.py	Админка, авторизация, настройки, пользователи и диагностика CRM
crm_store.py	Доступ к Supabase, защищенным настройкам и CRM
crm_assets.py	Проверка логотипов, шаблонов презентаций и матрицы портфеля
db/*.sql	Последовательные миграции Supabase
static/	Шаблоны презентаций, QR и брендовые материалы
vendor_matrix_detailed.xlsx	Резервная матрица решений и производителей
tools/	Проверки, smoke-тесты и служебные генераторы
VERSIONING.md	Правила версий и roadmap
CHANGELOG_CUSTOMER.md	Только изменения, которые допустимо показывать заказчику

5. Локальный запуск

1. Создать виртуальное окружение Python 3.11.
2. Установить зависимости: `pip install -r requirements.txt`.
3. Создать локальный `.streamlit/secrets.toml`.
4. Запустить `streamlit run audit_app.py`.
5. Открыть `http://localhost:8501`.

Не добавляйте `.streamlit/secrets.toml`, токены, пароли и service-role ключи в Git.

6. Secrets

Ключ	Назначение
SUPABASE_URL	URL проекта Supabase
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Серверный secret/service-role ключ Supabase
ADMIN_USERNAME	Начальный логин администратора
ADMIN_PASSWORD_HASH	PBKDF2-хеш начального пароля
TELEGRAM_TOKEN	Токен Telegram-бота
TELEGRAM_CHAT_ID	Чат для внутренних материалов и диагностики
GEMINI_API_KEY	Ключ основного ИИ-провайдера
GROQ_API_KEY	Ключ резервного ИИ-провайдера

Настройка Streamlit Secrets: <https://share.streamlit.io>

7. Supabase

Создайте проект в <https://supabase.com/dashboard> и выполните миграции в SQL Editor строго по порядку:

1. db/001_crm_admin.sql
2. db/002_admin_assets.sql
3. db/003_admin_users.sql

4. db/004_admin_password_recovery.sql

RLS должен оставаться включенным. Service-role ключ используется только на сервере. После миграций добавьте SUPABASE_URL и SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY в Streamlit Secrets.

8. Генерация результатов

Клиентский результат выбирается в админке: презентация, Excel или оба файла. Sales playbook является внутренним материалом. ИИ получает технические ответы анкеты без контактных данных заказчика, кроме отраслевого контекста.

Порядок ИИ-провайдеров: Gemini, затем Groq. Если ни один провайдер не дал пригодный результат, клиентская выдача не должна маскировать проблему слабым материалом. Подробная диагностика остается внутренней.

Матрица портфеля должна содержать категории решений, производителей, дистрибьюторов и признак проверенного статуса. После замены файла используйте проверку в админке до публикации.

9. Админка и CRM

Админка Test: <https://testkh.streamlit.app/?admin=1>

Роли:

- administrator - пользователи, настройки, файлы, CRM и журнал;
- editor - рабочие настройки и файлы без управления администраторами;
- viewer - обзор и журнал без изменения конфигурации.

amoCRM на этапе X3-dev.2 поддерживает сохранение параметров и проверку подключения. Создание контактов, компаний, сделок, файлов и задач относится к X3-dev.3. Bitrix24 подключается следующим адаптером после приемки amoCRM.

Документация amoCRM API: <https://www.amocrm.ru/developers>

10. Версионность

- **v12.33** - текущая стабильная производственная линия.
- **vX3-dev.N** - разработка в Test.
- **vX3-rcN** - кандидат после приемки.
- **vX3** - стабильный крупный выпуск.
- Число 13 записывается как X3.

Мелкие исправления увеличивают последнюю цифру. Новая функциональная стадия увеличивает номер dev-этапа.

11. Проверки перед релизом

1. `python -m py_compile audit_app.py crm_admin.py crm_store.py crm_assets.py`
2. Запустить smoke-тесты черновика, анкеты, генерации и CRM-админки.
3. Проверить загрузку и повторное применение JSON.
4. Проверить презентацию в PowerPoint без восстановления файла.
5. Проверить Excel, Telegram, бренд и портфель.
6. Проверить мобильный экран и светлую тему.
7. Сверить номер версии и CHANGELOG_CUSTOMER.md.
8. Выполнить ручную приемку Test.
9. Только после подтверждения перенести изменения в два продакшен-репозитория.

12. Диагностика

- Streamlit не запускается: открыть Manage app, проверить логи, **requirements.txt**, **runtime.txt** и main file.
- Админка не работает: проверить URL **?admin=1**, Supabase Secrets и четыре миграции.
- Не приходит Telegram: проверить токен, chat ID, права бота и переключатели админки.
- ИИ не отвечает: проверить ключи, квоты Gemini и лимиты Groq.
- CRM отвечает 401: проверить домен и действующий access token.
- CRM отвечает 403 Admin access only: запросить права администратора amoCRM.
- Изменения не видны: проверить commit в нужном репозитории, версию приложения и deployment log.

13. Ссылки

- GitHub: <https://github.com>
- Streamlit Cloud: <https://share.streamlit.io>
- Supabase: <https://supabase.com/dashboard>
- Telegram Web: <https://web.telegram.org>
- BotFather: <https://t.me/BotFather>
- Gemini AI Studio: <https://aistudio.google.com>
- Gemini quotas: <https://ai.dev/rate-limit>
- Groq Console: <https://console.groq.com>
- amoCRM: <https://www.amocrm.ru>
- amoCRM API: <https://www.amocrm.ru/developers>